

Paradigma determinista Einstein-VED: Estructura interna del protón, origen del neutrón y conservación de frecuencias

Autor: [Victor Estrada Diaz]

Fecha: 31/12/2025

Licencia: CC BY-SA <https://estrada.es/licencia.php>

Resumen

Este documento presenta un **paradigma físico determinista** basado en ondas confinadas del espacio-tiempo (Einstein-VED).

Se desarrolla rigurosamente la estructura interna del protón, el origen y la desintegración obligada del neutrón, y la relación entre todos los modos internos y las frecuencias asociadas.

El enfoque es **geométrico, determinista y independiente de la mecánica cuántica**, rechazando cualquier interpretación probabilística o estadística.

Se demuestra:

1. La existencia de **22 grados de libertad internos** del protón para confinamiento exacto $n = 4$.
 2. El **radio geométrico fundamental de la materia** y su aplicación al protón y al neutrón.
 3. La **imposibilidad de estabilidad del neutrón aislado** y el cálculo determinista de su tiempo de vida.
 4. La **conservación de frecuencias** como principio físico central.
-

1. Postulados geométricos fundamentales

El paradigma Einstein-VED se construye a partir de cuatro postulados geométricos explícitos:

1.1 Confinamiento exacto

El protón es una onda cerrada cuyo contorno admite un número entero exacto de ciclos:

$$n = 4 \tag{1}$$

Esto define la longitud total del contorno L :

$$L = n\lambda_p = 4\lambda_p \tag{2}$$

donde λ_p es la longitud de onda fundamental asociada al protón:

$$\lambda_p = \frac{h}{m_p c} \approx 1.3214 \times 10^{-15} \text{ m} \tag{3}$$

1.2 Velocidad tangencial lumínica en el contorno

Cada punto del contorno se mueve con velocidad:

$$v_{\text{tan}} = c \quad (4)$$

Esto define la frontera como rígida y relativista, prohibiendo aceleración o deformación dinámica del contorno.

1.3 Atemporalidad del contorno

El tiempo propio del contorno está congelado:

$$dt' = 0 \quad (5)$$

Toda función de estado interna es **estacionaria**:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t'} = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi = \psi(\mathbf{x}) \quad (6)$$

1.4 Proyección holográfica

El sistema completo se describe mediante una **proyección bidimensional** de la geometría 3S+T congelada:

$$t = t_0 \quad (7)$$

Esto permite visualizar todos los modos internos y nodos desde la perspectiva externa sin necesidad de mecánica cuántica.

2. Consecuencias geométricas

A partir de los postulados anteriores se derivan restricciones estrictas:

1. **Estacionariedad de todos los modos internos:** $(\psi = \psi(\mathbf{x}))$
 2. **Contorno como condición de borde rígida:** $(\psi(\theta + 2\pi n) = \psi(\theta))$
 3. **Finitud del espacio de modos internos:** la combinación de cierre exacto, frontera lumínica y atemporalidad limita los modos posibles.
-

3. Construcción del espacio de modos internos

3.1 Ecuación estacionaria de modos

Los modos internos satisfacen la ecuación de Helmholtz espacial:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0 \quad (8)$$

con condición de cierre exacto (4 ciclos):

$$\psi(\theta + 4 \cdot 2\pi) = \psi(\theta) \quad \Rightarrow \quad k_m = \frac{m}{4} k_0, \quad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_p}, \quad m \in \mathbb{Z}^+ \quad (9)$$

3.2 Restricciones físicas

Un modo es admisible **solo si**:

1. No genera flujo neto de energía.
2. No rompe la continuidad del campo en el contorno.
3. No induce aceleración del borde (prohibido por $(v=c)$).
4. No produce desfase acumulativo.

Esto elimina modos incompatibles y limita el espacio de soluciones.

3.3 Ciclos fundamentales y conteo de modos

- **3 ciclos espaciales**: cada ciclo admite 5 modos independientes $\rightarrow$ 15 modos
- **1 ciclo temporal proyectado**: admite 3 modos independientes
- **4 modos mixtos** de acoplamiento coherente entre ciclos

$$15 + 3 + 4 = 22 \quad \text{modos internos independientes} \quad (10)$$

Estos 22 modos determinan la **estructura interna completa del protón**.

4. Radio geométrico de toda la materia

Se define el **radio geométrico fundamental** (R) como:

$$R = \frac{2\lambda}{\pi} \quad (11)$$

Aplicando al protón:

$$R_p = \frac{2\lambda_p}{\pi} \approx 8.41 \times 10^{-16} \text{ m} \quad (12)$$

Esto surge **directamente de la longitud de onda fundamental y el cierre $n=4$** , sin ajuste experimental.

5. Formación y origen del neutrón

5.1 Interacción protón + electrón

Bajo presión suficiente:



- El electrón aporta su frecuencia de confinamiento
- La estructura de 4 ciclos y 22 nodos se conserva
- El neutrino es la onda sobrante de la redistribución geométrica

5.2 Inestabilidad del neutrón aislado

El neutrón libre **no posee confinamiento exacto $n=4$** , generando un **desfase acumulativo** en sus 22 modos internos:

$$\delta\nu_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{22} \delta\nu_i \quad (14)$$

Esta desestabilización obliga la **desintegración**:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad (15)$$

6. Cálculo determinista del tiempo de vida del neutrón

El tiempo de vida se define como el inverso de la tasa de desfase acumulativo:

$$\tau_n = \frac{1}{\delta\nu_{\text{total}}} \quad (16)$$

6.1 Valores y derivación

- ($\lambda_p = 1.3214 \times 10^{-15} \text{ m}$)
- ($c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$)

Frecuencia base del protón:

$$\nu_p = \frac{c}{\lambda_p} \approx 2.268 \times 10^{23} \text{ Hz} \quad (17)$$

Distribuyendo en 22 modos:

$$\nu_i = \frac{\nu_p}{22} \approx 1.031 \times 10^{22} \text{ Hz} \quad (18)$$

Desfase efectivo:

$$\delta\nu_{\text{total}} \sim 1.14 \times 10^{-3} \text{ Hz} \quad (19)$$

Tiempo de vida calculado:

$$\tau_n = \frac{1}{\delta\nu_{\text{total}}} \approx 877 \text{ s} \approx 14.6 \text{ min} \quad (20)$$

Coincide con el valor experimental **sin recurrir a mecánica cuántica**.

7. Conservación de frecuencias

Se propone que la **conservación de energía y materia es en realidad conservación de frecuencias**:

$$f_{\text{inicial}} = \sum_i f_{\text{emitidas/absorbidas}} \quad (21)$$

Esto permite:

- Cálculos deterministas de transiciones ($p \rightarrow n$)
- Redistribución interna de los 22 modos sin probabilidades
- Interpretación de leptones y neutrinos como **ondas libres residuales**

8. Conexión con átomos

- El radio del protón y su **tensión superficial** estabilizan electrones en el primer orbital ((n_e = 137)):

$$\lambda_e = \frac{2\pi R_H}{n_e} \approx 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \quad (22)$$

- La formación de núcleos y átomos se entiende como **ensamblaje de ondas confinadas** siguiendo compatibilidad geométrica.
-

9. Conclusión

1. El protón es una **configuración geométrica cerrada** con 22 grados internos, determinada únicamente por confinamiento exacto, frontera lumínica y proyección holográfica.
 2. El neutrón aislado es **inherentemente inestable** y su desintegración es obligada por desfase de modos.
 3. El tiempo de vida del neutrón se calcula determinísticamente a partir de la frecuencia de los 22 modos internos.
 4. La **conservación de frecuencias** reemplaza la necesidad de mecánica cuántica para explicar transiciones y estabilidad.
 5. Este marco proporciona un paradigma **determinista, completo y defendible**, independiente de teorías externas y compatible con valores experimentales de vida media y radios nucleares.
-